|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

Potentiometer

CDS

Thermistor

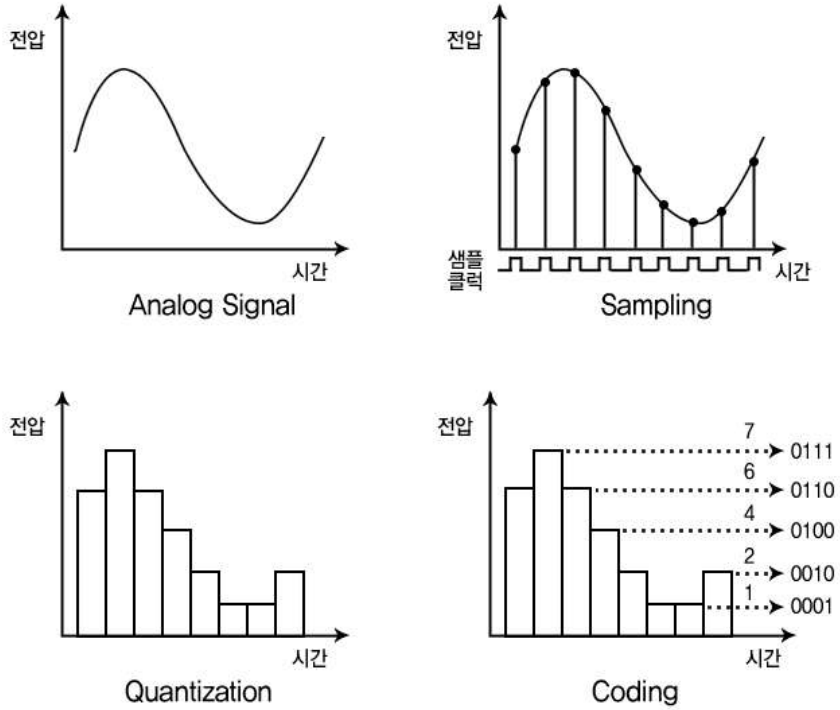
Joystick

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

Potentiometer (1/3)

ADC(Analog-to-Digital Converter)

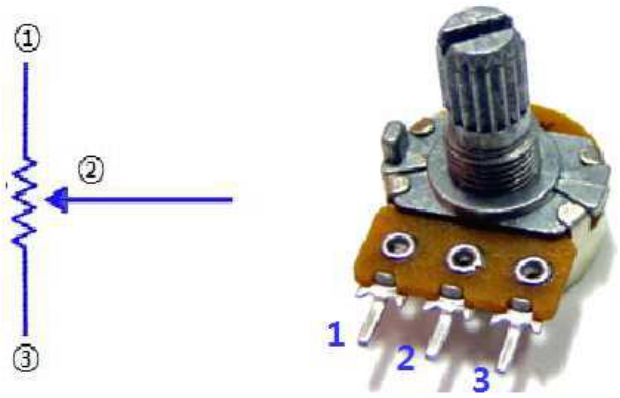
- 연속적인 값을 가지는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 장치
- 다음과 같은 절차를 통해 변환된다.
- 표본화(Sampling)
  - 아날로그 입력 시 일정 시간 간격으로 표본을 추출한 것
  - 일정 시간 간격이 짧을수록 아날로그 입력 신호에 근접한 모양의 표본 추출 가능
  - 단위 : SPS (Sample Per Second / Sampling Rate)
- 양자화(Quantization)
  - 시간에 따른 신호의 세기를 이산화 시켜 표시하는 것
  - 이산화 값의 범위가 클수록 정밀도가 높으며 이것을 해상도(Resolution)이라 한다.
  - 8bit (0~ 255), 10bit (0 ~ 1023)
- 부호화(Coding)
  - 표본화 된 데이터를 디지털 값으로 맵핑시켜 사용하는 것

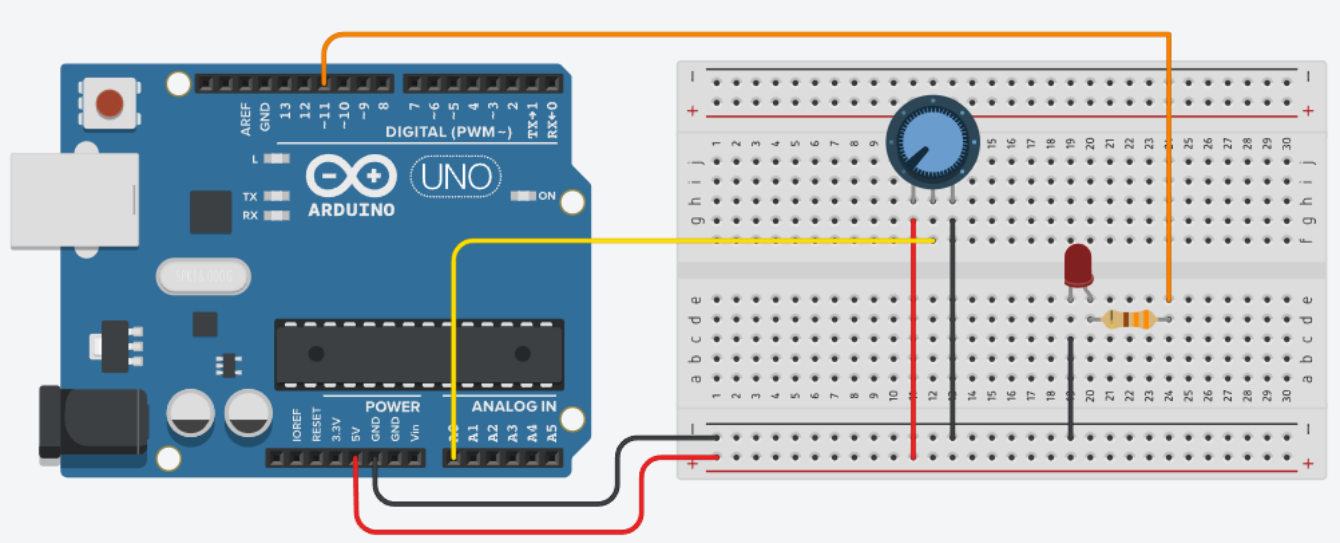


Potentiometer (2/3)

가변저항(Potentiometer)

- 저항 값을 정해진 범위 내에서 임의로 바꿀 수 있는 저항
- 저항은 0 ~ 1023 사이의 값이 입력된다. (10bit)
- 회전형 조절 레버에 자주 사용됨





	가변저항 소자	아두이노 스타트 키트
연결	1	GND
	2	Analog Pin
	3	Vcc
동작	시계방향	값이 커짐 최대 1023
	반시계 방향	값이 작아짐 최소 0

Potentiometer (3/3)

기본 예제

- 가변 저항의 레버를 돌릴 때 마다 밝기가 변화

```
#define POTEN_PIN A0
#define LED_PIN 11
void setup( ) {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}
void loop( ) {
    int readVal= analogRead( POTEN_PIN );
    readVal = map(readVal, 0, 1023, 0, 255);
    analogWrite(LED_PIN, readVal);
}
```

```
map(readVal, 0, 1023, 0, 255);
```

[매개 변수]

1. 입력 값
2. 입력 값의 하한
3. 입력 값의 상한
4. 출력 값의 하한
5. 출력 값의 상한

CDS (1/2)

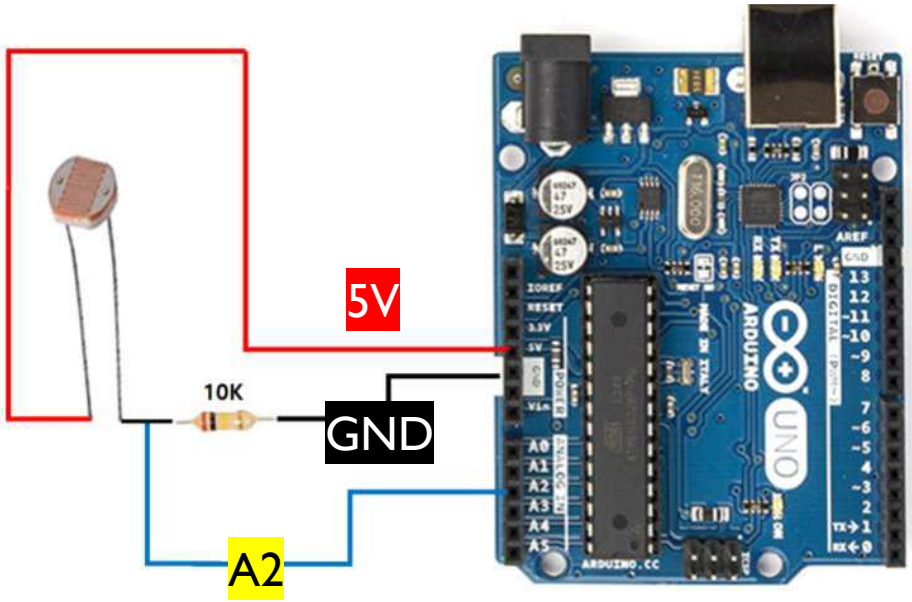
조도(Light)센서

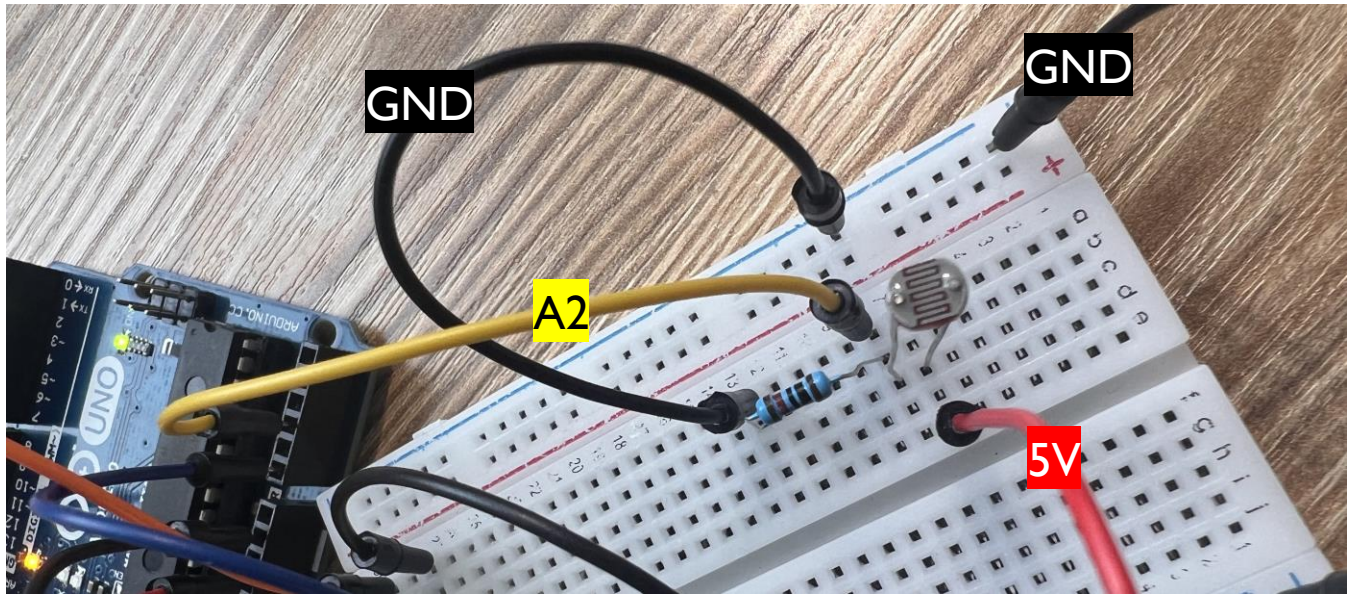
- 광전도효과를 이용하여 주위의 빛의 양을 측정하여 출력해주는 센서
- CDS(Cadmium sulfide): 황화 카드뮴
- 빛이 센서에 조사되면 광전도효과에 의해 내부저항이 감소한다.
- 빛의 세기와 저항 값은 반비례 관계가 성립한다.

CDS (2/2)

회로 및 기본 예제

```
#define LIGHT_PIN A2
void setup( ) {
    pinMode(LIGHT_PIN, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop( ) {
    String tmp ="Light : ";
    tmp += analogRead(LIGHT_PIN);
    tmp += "Lux";
    Serial.println(tmp);
    delay(1000);
}
```





Thermistor (1/2)

써미스터(Thermistor)

- Thermal + Resistor 의 합성어로 열에 감응하는 저항
- PTC: 온도가 높아지면 저항이 증가하는 타입
- NTC: 온도가 높아지면 저항이 낮아지는 타입
- 25℃를 기준으로 온도 값을 보정한다.

[Stein Hart 방정식]

$$\frac{1}{T} = \frac{1}{T0} + \frac{1}{\beta} \times \log\left(\frac{R}{R0}\right)$$

$$\therefore T = 1/\left(\frac{1}{T0} + \frac{1}{\beta} \times \log\left(\frac{R}{R0}\right)\right)$$

T0 : 절대온도 (273.15 + 25)　　β : 온도계수(4200)

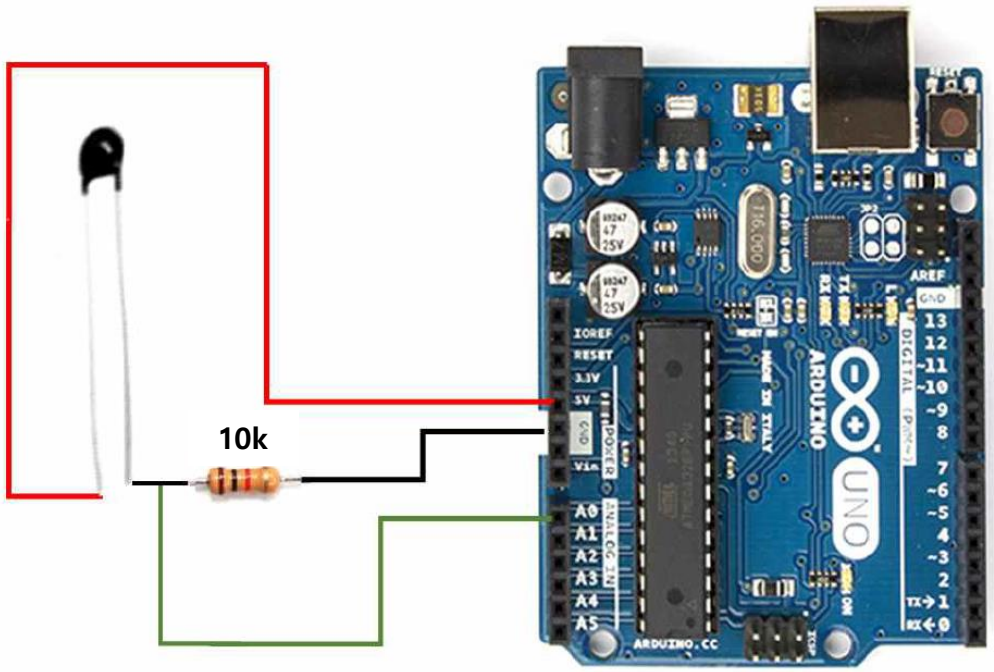
R0 : 25℃ NTC 저항 (10000)

R : 써미스터와 연결되는 저항값(10000) / ((1023 / 센서 값) - 1)

Thermistor (2/2)

회로 및 기본 예제

```
#include <Thermistor.h>
Thermistor temp(A0);
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int temperature = temp.getTemp();
    Serial.print("Temperature : ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println("℃");
    delay(1000);
}
```



Joystick (1/2)

XY Joystick

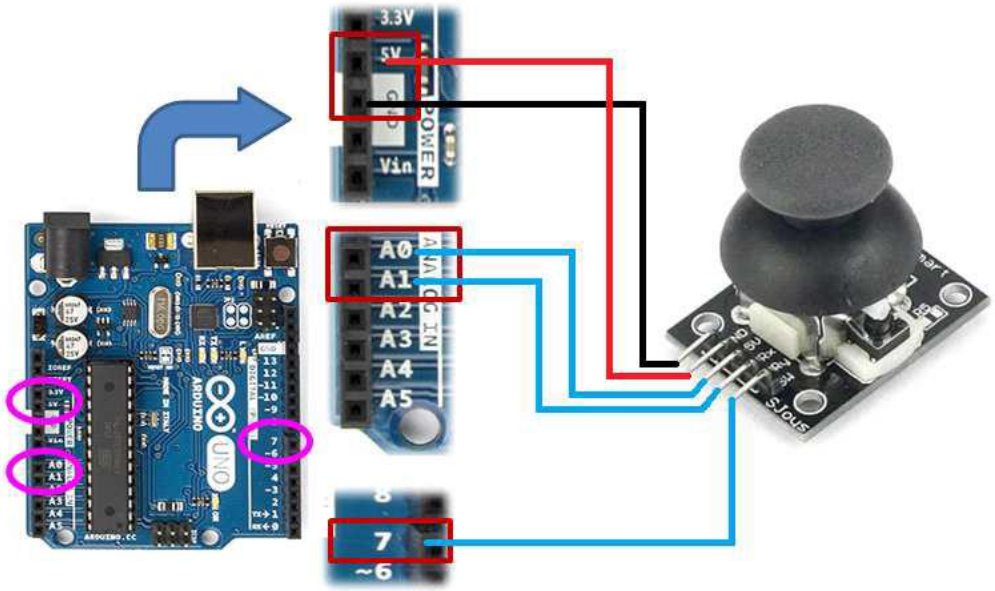
- X축과 Y축으로 레버를 움직여 상태 값을 인식하는 장치
- X과 Y축은 아날로그 신호를 발생시키고, Z축은 스위치와 동일하다.
- 두 개의 축에는 회전 나사가 있어 움직일 때마다 저항 값이 달라진다.

연결 방식	ADC, GPIO 방식 / 입력 모드	
연결 핀	XY 조이스틱 센서	아두이노
	VCC	5V
	GND	GND
	VRx	A0 / 아날로그 핀
	VRy	A1 / 아날로그 핀
	SW	D7 / 디지털 핀

Joystick (2/2)

회로 및 기본 예제

- Z축 스위치를 누르면 X와 Y의 값이 출력




```
#define X_PIN A0
#define Y_PIN A1
#define SW_PIN 7
void setup(){
  pinMode( SW_PIN, INPUT_PULLUP );
  pinMode( X_PIN, INPUT );
  pinMode( Y_PIN, INPUT );
  Serial.begin(9600);
}
void loop(){
  int x=analogRead(X_PIN);
  int y=analogRead(Y_PIN);
  int z=digitalRead(SW_PIN);
  if(!z)
  {
    Serial.print(x); Serial.print(", ");
    Serial.print(y); Serial.print(", ");
    Serial.println(z);
  }
}
```

고생하셨습니다

Thank you!